



Bobina y Circuito RL

IEE1533

Fundamentos de la Teoría Electromagnética

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - José Antonio Rojas Cancino

Fecha de entrega: 16 de noviembre de 2024

Introducción

La bobina electromagnética, o solenoide, es uno de los elementos fundamentales en la física y la ingeniería eléctrica, utilizada en aplicaciones como la generación de campos magnéticos controlados y la inducción electromagnética. Este experimento tiene como objetivo construir una bobina utilizando materiales accesibles, como alambre de cobre y un tubo de PVC, para estudiar sus propiedades electromagnéticas mediante el análisis de la corriente inducida en el circuito y el cálculo de la constante de tiempo L/R .

Para comprender la dinámica de la bobina, nos apoyamos en la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que establece que el voltaje inducido en una bobina es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético a través de ella:

$$V_{\text{inducido}} = -N \frac{d\Phi}{dt},$$

donde N es el número de vueltas de la bobina y Φ el flujo magnético. En el contexto de un circuito con bobina, la constante de tiempo $\tau = \frac{L}{R}$ describe la rapidez con la que el sistema responde a cambios de corriente, donde L representa la inductancia de la bobina y R su resistencia.

El objetivo específico es obtener un valor experimental para L/R de nuestra bobina, comparándolo con el valor teórico que se estima para una bobina con estas características físicas y geométricas. Esta experiencia permitirá validar los principios de la autoinducción y el comportamiento resistivo de un circuito inductivo, conectando conceptos teóricos con su implementación práctica en un sistema físico.

Montaje y procedimiento

Materiales

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Alambre de Cobre.
- Fuente de energía (por ejemplo, una pila AAA o amperímetro).
- Cinta Aislante.
- Superficie Aislante, en este caso tubo PVC.
- Cables Conductores.
- Resistencia.

Además de otros instrumentos para medir y observar efectos, como una brújula, un amperímetro, imanes para observar corriente inducida, y un osciloscopio para observar el circuito RL .

Montaje experimental

Tome el tubo de PVC y enrolle cuidadosamente el alambre de cobre esmaltado alrededor de él para formar un solenoide, dando 25 vueltas de alambre según los requisitos del proyecto. Asegúrese de que las vueltas queden ordenadas y alineadas. Luego, fije el alambre en su lugar utilizando cinta aislante, asegurando las partes sobresalientes para que el bobinado quede firme en su posición. Deje los extremos del alambre sin cubrir para permitir la conexión en el circuito. Finalmente, para observar un circuito RL , conecte la bobina en un circuito de corriente continua (DC) para realizar las mediciones de la corriente inducida y calcular la constante L/R del circuito. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras antes de proceder a las mediciones. Para observar corriente inducida, conectar en serie con la fuente de energía y el amperímetro. Posterior a esto, insertar y retirar rápidamente los imanes del tubo PVC, y observar el cambio. Finalmente, para el efecto brújula, conectar la bobina con la fuente, e ir acercando y alejando la bobina de una brújula (si es que no se observa en primer lugar), para observar el efecto que tiene en esta última.

Interpretación y análisis de resultados

Medidas de la bobina

Nuestro motor está hecho a partir de un cable de cobre esmaltado de 0.5 mm de grosor, el cual está enrollado alrededor de un tubo de 2.3 cm de diámetro, dando en total 25 vueltas. Por lo tanto, se generaron 25 espiras de 1.15 cm de radio.

Para observar la variación de corriente, se ocupó una pinza amperimétrica seteada en 3 volts, y 6 imanes de neodimio pequeños, además de ocupar un multímetro analógico como amperímetro. Por otro lado, para observar el efecto brújula se utilizó una pila de 1.5 volts usada. Finalmente, para observar el funcionamiento de un circuito RL, se ocupó un osciloscopio, un generador de ondas, y una resistencia de 330 Ω .

Flujo magnético variable y corriente inducida

Al hacer éste experimento, realizando un circuito con la bobina, el amperímetro, y la pinza amperimétrica en serie, y luego insertar y sacar rápidamente imanes del tubo pvc, se observó un ligero cambio en el amperímetro. Teniendo que el amperímetro estaba midiendo en 100 μA , la fluctuación que se veía era cercana a 1 μA . La corriente inducida se debe a la variación de campo magnético de la bobina al realizar el movimiento de meter y sacar los imanes. Es ésta variación de campo que induce una corriente, la cual termina siendo medida. Una imagen del amperímetro se muestra a continuación:



Figure 1: Generación de corriente inducida

Campo magnético al dejar pasar corriente

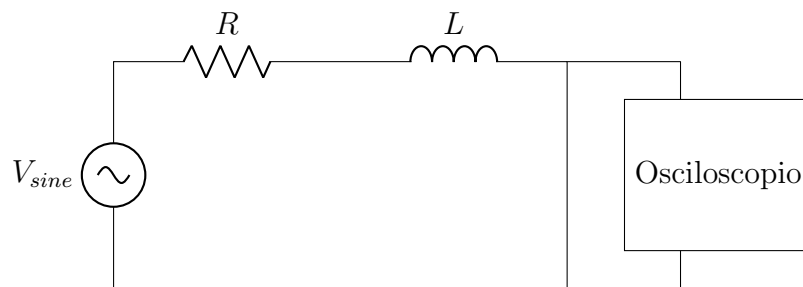
Para observar éste fenómeno se ocupó una brújula, acercando y alejando la bobina para observar el efecto del campo que se ejercía. Tal como se puede ver en el video, en un momento se acerca la bobina y la aguja de la brújula se empieza a mover descontroladamente. Ésto ocurre ya que, al hacer pasar corriente por la bobina, se genera un campo magnético que, al estar cerca de la brújula, afecta su funcionamiento ya que detecta el objeto por sobre el campo magnético de la Tierra. Una imagen de la brújula se muestra a continuación:



Figure 2: Detección del campo magnético

Circuito RL

El circuito RL, como se mencionó antes, se contruyó a partir de una resistencia de $330\ \Omega$, nuestra bobina (que funciona como inductor), el generador de ondas, y el osciloscopio. Un diagrama del circuito se puede observar a continuación:



De manera práctica, observando las líneas del osciloscopio, pudimos determinar que la constante de tiempo es de aproximadamente $5\mu s$. Sin embargo, de manera teórica, obtuvimos un valor más cercano a $10\mu s$. Una imagen del circuito RL se muestra a continuación:

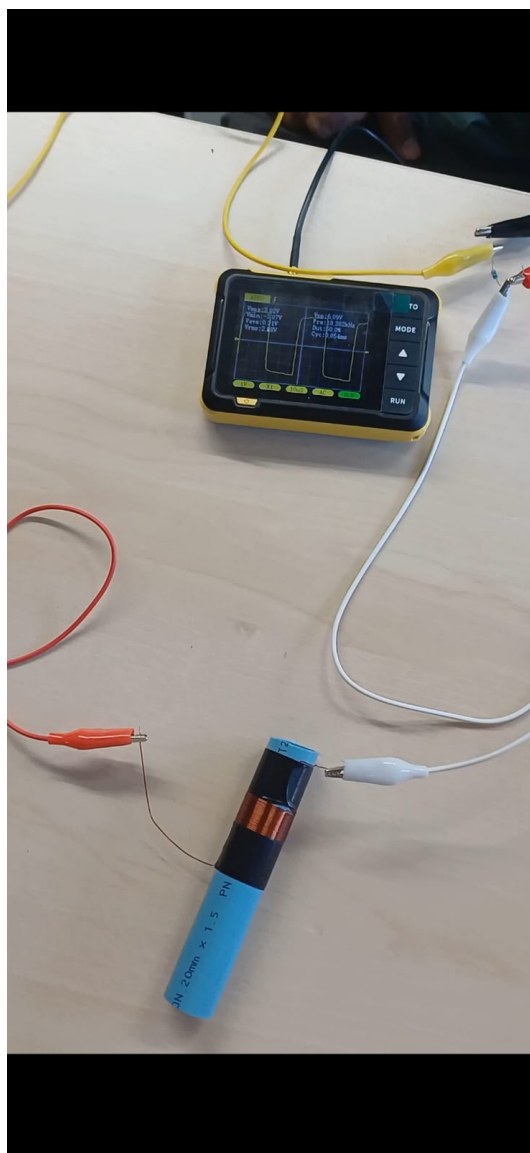


Figure 3: Circuito RL

Reflexión

A partir del proceso en la construcción, desarrollo de experimentos, y análisis de lo visto, podemos interpolar una conclusión en particular.

Este laboratorio conlleva realizar varios experimentos que, pueden en primera instancia parecer sencillos, pero que son fundamentales para recabar y probar empíricamente lo observado en clases. Permite visualizar y uno mismo generar distintos experimentos que permiten no sólo observar la diferencia física y teórica de las cosas (como en el caso del circuito RL), sino que también replicar grandes experimentos que llevaron al desarrollo de la teoría electromagnética.

Con todo esto, en el laboratorio se aprende a realizar e iterar experimentos, reconocer la replicabilidad de éstos que permite la corroboración de la teoría, y manejarse con elementos e instrumentos electrónicos que se pueden utilizar en cursos futuros.

Anexo



Figure 4: Imágen de prototipo diseñado.

Video experimental

[Link del video en Youtube](#)

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.